

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Barycentres et lignes de niveau

Configurations et transformations élémentaires du plan

Exercices de synthèse (niveau Baccalauréat/Concours) : raisonnement autonome, démonstrations rigoureuses et liaisons entre notions.

EXERCICE 1 Barycentres partiels, alignement et réduction vectorielle

Soit $ABCD$ un tétraèdre non dégénéré. On considère les points pondérés : $(A, 2)$, $(B, 3)$, $(C, -1)$, $(D, 4)$.

- Déterminer le barycentre G de ce système. Exprimer $\vec{MG}$ en fonction de $\vec{MA}$, $\vec{MB}$, $\vec{MC}$, $\vec{MD}$ pour tout point M .
- Soit G_1 le barycentre de $(A, 2)$ et $(B, 3)$, et G_2 le barycentre de $(C, -1)$ et $(D, 4)$. Montrer que G , G_1 et G_2 sont alignés. Préciser le rapport $\frac{GG_1}{GG_2}$.
- Soit I le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[CD]$. Le barycentre G' de $(I, 5)$ et $(J, 3)$ coïncide-t-il avec G ? Justifier.
- On note $\alpha = 2$, $\beta = 3$, $\gamma = -1$, $\delta = 4$. Pour tout point M , réduire l'expression vectorielle : $E(M) = \alpha\vec{MA} + \beta\vec{MB} + \gamma\vec{MC} + \delta\vec{MD} - (\alpha + \beta + \gamma + \delta)\vec{MG}$. En déduire la relation de Leibniz généralisée : $\sum k_i MA^2 = (\sum k_i)MG^2 + \sum k_i GA^2$.

EXERCICE 2 Lignes de niveau $MA^2 \pm MB^2 = k$ et géométrie du triangle

Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = 6$ et $AC = 8$. On note I le milieu de $[BC]$. On considère l'ensemble L_k des points M du plan tels que $MA^2 - MI^2 = k$ ($k \in \mathbb{R}$).

- Montrer que pour tout point M , $MA^2 - MI^2 = \frac{1}{2}(\vec{MB}^2 + \vec{MC}^2) - MI^2 - \frac{BC^2}{4}$. En déduire une expression simplifiée de $MA^2 - MI^2$ en fonction de $\vec{MI}$ et $\vec{IA}$.
- Déterminer la nature et l'équation cartésienne (dans un repère bien choisi) de L_k . Pour quelles valeurs de k cet ensemble est-il non vide?
- Soit $k_0 = 7$. Construire L_{k_0} à la règle et au compas. Préciser sa position relative par rapport au cercle circonscrit à ABC .
- On cherche les points M de la droite (BC) tels que $MA^2 + MI^2 = 50$. Résoudre géométriquement et analytiquement.

EXERCICE 3 Produit scalaire $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = k$ et puissance d'un point

Soient A et B deux points distincts du plan, I le milieu de $[AB]$ et $d = AB > 0$. On étudie l'ensemble $C_k = \{M \in P \mid \vec{MA} \cdot \vec{MB} = k\}$.

1. Exprimer $\vec{MA} \cdot \vec{MB}$ en fonction de $\vec{MI}$ et d . En déduire la nature de C_k selon les valeurs de k .
2. Soit C le cercle de diamètre $[AB]$. Montrer que pour tout point M du plan, $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2$. Interpréter cette quantité comme la puissance de M par rapport à C .
3. On fixe $k < -\frac{d^2}{4}$. Soient $M_1, M_2 \in C_k$. Montrer que le barycentre G de $(M_1, 1)$ et $(M_2, 1)$ appartient à la droite (AB) . Déterminer l'ensemble des positions de G lorsque M_1 et M_2 parcourent C_k .
4. Application : Soit ABC un triangle tel que $AB = 5, AC = 6, BC = 7$. Déterminer le lieu des points M tels que $\vec{MA} \cdot \vec{MB} + \vec{MB} \cdot \vec{MC} + \vec{MC} \cdot \vec{MA} = 0$.

EXERCICE 4 Lignes de niveau $MA \cdot MB = k$ et transformation d'inversion

Soient A et B deux points distincts, I le milieu de $[AB]$, $d = AB$. On considère l'ensemble $H_k = \{M \in P \setminus \{A, B\} \mid MA \times MB = k\}$ avec $k > 0$.

1. Montrer que H_k est une courbe de degré 4 (ovale de Cassini). En donner l'équation polaire d'origine I et axe (AB) .
2. Étudier les intersections de H_k avec la droite (AB) et avec la médiatrice de $[AB]$.
3. On suppose $k = \frac{d^2}{4}$ (lemniscate de Bernoulli). Montrer que H_k passe par I . Déterminer la tangente à H_k en I (on pourra utiliser le gradient ou une méthode géométrique).
4. Soit $M \in H_k$. On note M' l'image de M par l'inversion de centre I et puissance $\frac{d^2}{4}$. Montrer que M' appartient à une droite D que l'on précisera. En déduire une construction de H_k à la règle et au compas.